

Aluno (a): Alexandre Rezende Silva RA: 5127545

Valor: 15,0 pts Data: 29/06/2026 Nota: _____

TRABALHO FINAL – INDÚSTRIA 4.0, MQTT E DASHBOARDS INTELIGENTES

Objetivo

Desenvolver uma solução completa de monitoramento industrial utilizando dados recebidos via protocolo MQTT.

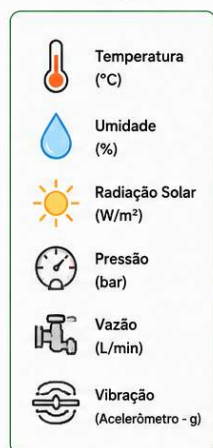
Cada equipe deverá consumir os dados disponibilizados pelo servidor da disciplina, processá-los no Node-RED, Grafana ou outros softwares e criar dashboards para monitoramento e tomada de decisão.

ARQUITETURA – TRABALHO FINAL

Indústria 4.0 com MQTT e Node-RED

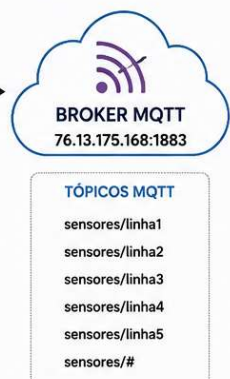
1. CAMADA DE DISPOSITIVOS (IoT)

Sensores coletam dados do ambiente industrial



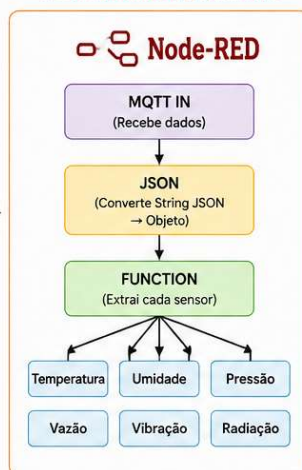
2. COMUNICAÇÃO (MQTT)

Envio dos dados via protocolo MQTT



3. PROCESSAMENTO (Node-RED)

Recebe, processa e prepara os dados



4. VISUALIZAÇÃO (Dashboard)

Dados apresentados em tempo real



5. TOMADA DE DECISÃO

Análise dos dados e ações inteligentes



Monitoramento em tempo real



Alertas e Notificações (Email, SMS, Dashboard)



Ações Automáticas (Atuadores, Relés, Válvulas)



Relatórios e Análises (Decisões Estratégicas)

Fluxo Geral: Sensores → MQTT → Node-RED → Dashboard → Decisão → Ação → Melhoria Contínua

Cenário

Uma fábrica possui cinco linhas de produção monitoradas por sensores IoT.

Os sensores enviam dados continuamente para um broker MQTT.

Cada equipe deverá escolher um problema industrial e desenvolver uma solução baseada nos dados recebidos.

Sensores Disponíveis

Cada linha possui os seguintes sensores:

- Temperatura (°C)
- Umidade (%)
- Radiação Solar (W/m²)
- Pressão Atmosférica (bar)
- Vazão (L/min)
- Acelerômetro (g)

Broker MQTT da Disciplina

O professor fornecerá:

Broker MQTT:

IP: 76.13.175.168

Porta:

1883

Tópicos MQTT Disponíveis

sensores/linha1

sensores/linha2

sensores/linha3

sensores/linha4

sensores/linha5

Exemplo de Mensagem Recebida

```
{
  "temperatura": 28.5,
  "umidade": 65,
  "radiacao": 850,
  "pressao": 5.2,
  "vazao": 120,
  "acelerometro": 0.8
}
```

Exemplo:

```
c:\Program Files\Mosquitto>mosquitto_sub -h 76.13.175.168 -t "#" -v
```

retorno:

```
c:\Program Files\Mosquitto>mosquitto_sub -h 76.13.175.168 -t "#" -v
sensores/linha1 {"temperatura": 38.3, "umidade": 41.1, "radiacao": 289.8, "pressao": 6.0, "vazao": 60.5, "acelerometro": 3.47}
sensores/linha2 {"temperatura": 30.0, "umidade": 85.9, "radiacao": 766.8, "pressao": 7.2, "vazao": 151.7, "acelerometro": 0.52}
sensores/linha3 {"temperatura": 26.3, "umidade": 79.4, "radiacao": 597.5, "pressao": 6.2, "vazao": 139.9, "acelerometro": 3.43}
sensores/linha4 {"temperatura": 33.4, "umidade": 66.8, "radiacao": 349.5, "pressao": 5.5, "vazao": 85.4, "acelerometro": 1.21}
sensores/linha5 {"temperatura": 22.0, "umidade": 56.9, "radiacao": 584.0, "pressao": 7.2, "vazao": 138.5, "acelerometro": 2.64}
```

Etapas 1 – Conectar ao Servidor MQTT

Dados do Servidor

Broker MQTT

IP: 76.13.175.168

Porta: 1883

Tópicos disponíveis

sensores/linha1

sensores/linha2

sensores/linha3

sensores/linha4

sensores/linha5

ou

sensores/#

para receber todos os dados.

Etapas 2 – Testar MQTT

Instalar Mosquitto Client.

Windows

Download:

<https://mosquitto.org/download/>

Abrir Prompt:

```
mosquitto_sub -h 76.13.175.168 -t "sensores/#" -v
```

Exemplo de retorno:

sensores/linha1

```
{  
  "temperatura":24.1,  
  "umidade":50.9,  
  "radiacao":609.4,  
  "pressao":5.5,  
  "vazao":120.7,  
  "acelerometro":2.1  
}
```

Etapas 3 – Instalar Node-RED

Windows

Instalar NodeJS:

<https://nodejs.org>

Instalar Node-RED:

```
npm install -g --unsafe-perm node-red
```

Executar:

```
node-red
```

Abrir:

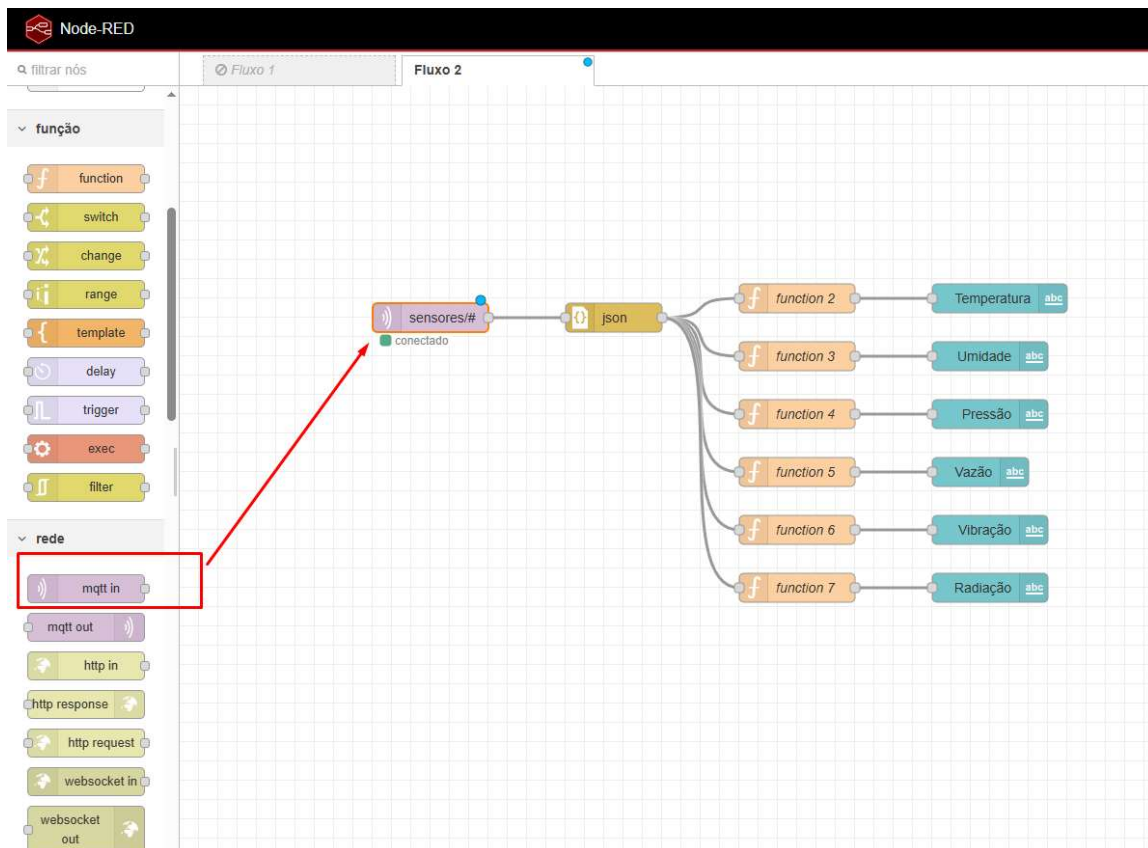
<http://localhost:1880>

Etapa 4 – Instalar Dashboard

Menu → Manage Palette

Instalar:

Node-red-dashboard



Etapa 5 – Criar Fluxo MQTT

Adicionar:

mqtt in

Configurar:

Broker

76.13.175.168

Porta

1883

Topic

sensores/#

Editar mqtt in nó

Deletar

Cancelar

Feito

Propriedades

Servidor

Servidor mqtt

+

Ação

Assinar um tópico único

Tópico

sensores/#

QoS

2

Saída

auto-deteccção(objeto JSON, cadeia de caracteres ou armazenamento temporário análise

Nome

Nome

Excluir

Cancelar

Atualizar

Propriedades

Nome

Servidor mqtt

Conexão

Segurança

Mensagens

Servidor

76.13.175.168

Porta

1883

☒ Conectar automaticamente

☐ Usar TLS

Protocolo

MQTT V3.1.1

ID do cliente

Deixe em branco para geração automática

Mantenha-se vivo

60

Sessão

☒ Usar sessão limpa

Etapa 6 – Converter JSON

Adicionar nó:

JSON

Configuração:

Converter String JSON → Objeto

Etapa 7 – Extrair Sensores

Criar uma função para cada variável.



Exemplo:



Temperatura

```
var dados = JSON.parse(msg.payload);  
msg.payload = dados.temperatura;  
return msg;
```

(se o JSON já estiver convertido)

Umidade

```
var dados = JSON.parse(msg.payload);  
msg.payload = dados.umidade;  
return msg;
```

Pressão

```
var dados = JSON.parse(msg.payload);  
  
msg.payload = dados.pressao;  
  
return msg;
```

Vazão

```
var dados = JSON.parse(msg.payload);  
  
msg.payload = dados.vazao;  
  
return msg;
```

Vibração

```
var dados = JSON.parse(msg.payload);  
  
msg.payload = dados.acelerometro;  
  
return msg;
```

Radiação

```
var dados = JSON.parse(msg.payload);  
  
msg.payload = dados.radiacao;  
  
return msg;
```

Etapa 8 – Criar Dashboard

Adicionar widgets:

Gauge

Para:

- Temperatura
- Umidade
- Pressão
- Vazão
- Vibração
- Radiação

Chart

Criar gráficos históricos para:

- Temperatura
- Vibração
- Vazão

Text

Mostrar valor instantâneo.

Exemplo:

Temperatura: 25.6 °C

Etapa 9 – Acessar Dashboard

Após Deploy:

<http://localhost:1880/ui>

Sensores Disponíveis

Sensor	Unidade
Temperatura	°C
Umidade	%
Radiação Solar	W/m ²
Pressão	bar

Sensor	Unidade
Vazão	L/min
Vibração (Acelerômetro)	g

Cenário 1 – Manutenção Preditiva

Problema

Motor elétrico apresentando desgaste.

Sensores

- Vibração
- Temperatura

Indicadores

- Vibração acima de 4 g
- Temperatura acima de 35°C

Solução

Alertar necessidade de manutenção antes da falha.

Cenário 2 – Controle de Ambiente Industrial

Problema

Área de produção com condições inadequadas.

Sensores

- Temperatura
- Umidade

Indicadores

- Temperatura > 30°C
- Umidade > 80%

Solução

Acionar climatização automaticamente.

Cenário 3 – Gestão de Consumo de Água

Problema

Desperdício em linhas hidráulicas.

Sensores

- Vazão
- Pressão

Indicadores

- Vazão excessiva
- Queda de pressão

Solução

Detectar vazamentos.

Cenário 4 – Eficiência Energética

Problema

Equipamentos operando fora da condição ideal.

Sensores

- Temperatura
- Vibração
- Pressão

Solução

Reduzir consumo energético.

Cenário 5 – Sistema Solar Inteligente

Problema

Baixa eficiência energética.

Sensores

- Radiação Solar
- Temperatura

Solução

Monitorar melhor horário para geração de energia.

Entrega Final

Cada grupo deverá apresentar:

1. Problema escolhido

Explicar qual problema industrial será resolvido.

2. Arquitetura

Desenhar:

MQTT

↓

Node-RED

↓

Dashboard

↓

Tomada de decisão

3. Dashboard

Mínimo:

- 6 indicadores
- 3 gráficos
- 1 alerta

4. Análise

Explicar:

- O que os dados mostram
- Como a empresa pode utilizar essas informações
- Qual benefício econômico a solução traz

5. Pitch Final

Apresentação de 5 minutos demonstrando o dashboard funcionando em tempo real.